

3501. 操作后最大活跃区段数 II

难度: Hard

给你一个长度为 n 的二进制字符串 s ，其中：

- '1' 表示一个 **活跃** 区段。
- '0' 表示一个 **非活跃** 区段。

你最多可以进行一次 **操作** 来最大化 s 中活跃区段的数量。在一次操作中，你可以：

- 将一个被 '0' 包围的连续 '1' 区块转换为全 '0'。
- 然后，将一个被 '1' 包围的连续 '0' 区块转换为全 '1'。

此外，你还有一个 **二维数组** $queries$ ，其中 $queries[i] = [l_i, r_i]$ 表示子字符串 $s[l_i \dots r_i]$ 。

对于每个查询，确定在对子字符串 $s[l_i \dots r_i]$ 进行最优交换后，字符串 s 中 **可能的最大** 活跃区段数。

返回一个数组 $answer$ ，其中 $answer[i]$ 是 $queries[i]$ 的结果。

注意

- 对于每个查询，仅对 $s[l_i \dots r_i]$ 处理时，将其看作是在两端都加上一个 '1' 后的字符串，形成 $t = '1' + s[l_i \dots r_i] + '1'$ 。这些额外的 '1' 不会对最终的活跃区段数有贡献。
- 各个查询相互独立。

示例 1：

输入： $s = "01"$, $queries = [[0,1]]$

输出： $[1]$

解释：

因为没有被 '0' 包围的 '1' 区块，所以没有有效的操作可以进行。最大活跃区段数是 1。

示例 2：

输入： $s = "0100"$, $queries = [[0,3],[0,2],[1,3],[2,3]]$

输出： [4,3,1,1]

解释：

- 查询 [0, 3] → 子字符串 "0100" → 变为 "101001"
选择 "0100" , "0100" → "0000" → "1111" 。
最终字符串（去掉添加的 '1' ）为 "1111" 。最大活跃区段数为 4。
- 查询 [0, 2] → 子字符串 "010" → 变为 "10101"
选择 "010" , "010" → "000" → "111" 。
最终字符串（去掉添加的 '1' ）为 "1110" 。最大活跃区段数为 3。
- 查询 [1, 3] → 子字符串 "100" → 变为 "11001"
因为没有被 '0' 包围的 '1' 区块，所以没有有效的操作可以进行。最大活跃区段数为 1。
- 查询 [2, 3] → 子字符串 "00" → 变为 "1001"
因为没有被 '0' 包围的 '1' 区块，所以没有有效的操作可以进行。最大活跃区段数为 1。

示例 3：

输入： s = "1000100", queries = [[1,5],[0,6],[0,4]]

输出： [6,7,2]

解释：

- 查询 [1, 5] → 子字符串 "00010" → 变为 "1000101"
选择 "00010" , "00010" → "00000" → "11111" 。
最终字符串（去掉添加的 '1' ）为 "1111110" 。最大活跃区段数为 6。
- 查询 [0, 6] → 子字符串 "1000100" → 变为 "110001001"
选择 "000100" , "000100" → "000000" → "111111" 。
最终字符串（去掉添加的 '1' ）为 "1111111" 。最大活跃区段数为 7。
- 查询 [0, 4] → 子字符串 "10001" → 变为 "1100011"
因为没有被 '0' 包围的 '1' 区块，所以没有有效的操作可以进行。最大活跃区段数为 2。

示例 4：

输入： s = "01010", queries = [[0,3],[1,4],[1,3]]

输出： [4,4,2]

解释：

- 查询 $[0, 3]$ $\rightarrow$ 子字符串 "0101" $\rightarrow$ 变为 "101011"
选择 "010" , "010" $\rightarrow$ "000" $\rightarrow$ "111" 。
最终字符串（去掉添加的 '1' ）为 "11110" 。最大活跃区段数为 4。
- 查询 $[1, 4]$ $\rightarrow$ 子字符串 "1010" $\rightarrow$ 变为 "110101"
选择 "010" , "010" $\rightarrow$ "000" $\rightarrow$ "111" 。
最终字符串（去掉添加的 '1' ）为 "01111" 。最大活跃区段数为 4。
- 查询 $[1, 3]$ $\rightarrow$ 子字符串 "101" $\rightarrow$ 变为 "11011"
因为没有被 '0' 包围的 '1' 区块，所以没有有效的操作可以进行。最大活跃区段数为 2。

提示：

- $1 \leq n \leq s.length \leq 10^5$
- $1 \leq queries.length \leq 10^5$
- $s[i]$ 只有 '0' 或 '1' 。
- $queries[i] = [l_i, r_i]$
- $0 \leq l_i \leq r_i < n$